

4.3.1 Изучение дифракция света

С. А. Данилин, И. К. Иляков
Б05-407

Аннотация

В работе исследованы дифракционные явления в ближней и дальней зонах. Изучена дифракция Фраунгофера на одной и двух щелях, а также дифракция Френеля на круглых отверстиях и препятствиях. Экспериментально измерены положения минимумов дифракционной картины на щели и по их зависимости от номера определена ширина щели. Для двойной щели исследована интерференционная структура внутри дифракционного максимума и оценено расстояние между щелями. Проведены качественные наблюдения дифракции Френеля, подтверждающие существование зон Френеля и принцип Бабине. Полученные результаты согласуются с теоретическими зависимостями.

1 Введение

Дифракция света представляет собой волновое явление, проявляющееся в отклонении распространения света от законов геометрической оптики при наличии препятствий или отверстий, размеры которых сравнимы с длиной волны. Это приводит к перераспределению интенсивности света и возникновению характерных дифракционных картин.

В данной работе исследуются явления дифракции Фраунгофера на одной и двух щелях, а также дифракции Френеля на круглых отверстиях и препятствиях. Основной целью является изучение закономерностей распределения интенсивности света и проверка теоретических соотношений, связывающих параметры дифракционной картины с геометрическими характеристиками системы.

2 Физические основы явления

2.1 Принцип Гюйгенса-Френеля

В основе описания дифракции лежит принцип Гюйгенса-Френеля, согласно которому каждая точка волнового фронта является источником вторичных сферических волн. Интерференция этих волн формирует результирующее распределение интенсивности света [2].

2.2 Дифракция Фраунгофера на одной щели

В случае дифракции Фраунгофера (дальняя зона, или параллельные лучи) наблюдение ведётся в фокальной плоскости линзы. Пусть на щель ширины b падает плоская волна длины λ .

Распределение интенсивности определяется выражением

$$I(\theta) = I(0) \left(\frac{\sin \left(\frac{kb \sin \theta}{2} \right)}{\frac{kb \sin \theta}{2}} \right)^2, \quad (1)$$

где $k = \frac{2\pi}{\lambda}$.

Минимумы интенсивности определяются условием

$$b \sin \theta_m = m\lambda, \quad m = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2)$$

В фокальной плоскости линзы координаты минимумов:

$$x_m \approx f \frac{m\lambda}{b}. \quad (3)$$

Таким образом, зависимость $x_m(m)$ является линейной, что позволяет определить ширину щели по наклону графика.

2.3 Дифракция Фраунгофера на двух щелях

При наличии двух щелей ширины b , расположенных на расстоянии d , наблюдается наложение дифракции и интерференции.

Распределение интенсивности имеет вид

$$I(\theta) = I(0) \left(\frac{\sin \left(\frac{kb \sin \theta}{2} \right)}{\frac{kb \sin \theta}{2}} \right)^2 (1 + \cos(kd \sin \theta)). \quad (4)$$

Положения интерференционных максимумов определяются условием

$$d \sin \theta_m = m\lambda. \quad (5)$$

Расстояние между соседними полосами в фокальной плоскости:

$$\delta x = \frac{f\lambda}{d}. \quad (6)$$

Число интерференционных полос внутри главного дифракционного максимума:

$$N \approx \frac{2d}{b}. \quad (7)$$

2.4 Дифракция Френеля на круглых отверстиях и препятствиях

В ближней зоне (дифракция Френеля) картина определяется числом открытых зон Френеля. Радиусы зон определяются соотношением

$$r_m = \sqrt{m\lambda z}, \quad (8)$$

где z — расстояние до точки наблюдения [2].

Интенсивность в центре зависит от числа открытых зон:

- нечётное число зон — максимум;
- чётное число зон — минимум.

Для круглого препятствия применим принцип Бабинне: дифракционная картина от непрозрачного объекта совпадает (с точностью до фазы) с картиной от дополнительного отверстия. Это объясняет наличие яркого пятна в центре тени (пятно Пуассона) [2].

Характер режима дифракции определяется безразмерным параметром

$$p = \frac{\sqrt{\lambda z}}{r}, \quad (9)$$

где r — характерный размер отверстия:

- $p \ll 1$ — геометрическая оптика,
- $p \sim 1$ — дифракция Френеля,
- $p \gg 1$ — дифракция Фраунгофера.

3 Экспериментальная установка

Экспериментальная установка предназначена для наблюдения дифракционных картин в режимах Френеля и Фраунгофера и включает источник света, систему щелей, линзы, исследуемые объекты и систему регистрации [2].

Основой установки является оптическая скамья, на которой последовательно размещаются все элементы системы. Свет от источника проходит через входную щель d_1 , формирующую узкий пучок, затем через линзу L_1 , создающую плоский волновой фронт.

В зависимости от эксперимента за линзой устанавливаются:

- двойная щель,
- круглые отверстия
- круглые препятствия.

Регистрация дифракционной картины осуществляется с помощью микроскопа с видеокамерой, установленного в плоскости наблюдения. В случае дифракции Фраунгофера используется дополнительная линза L_2 , формирующая изображение в своей фокальной плоскости. При дифракции Френеля микроскоп перемещается вдоль оптической оси.

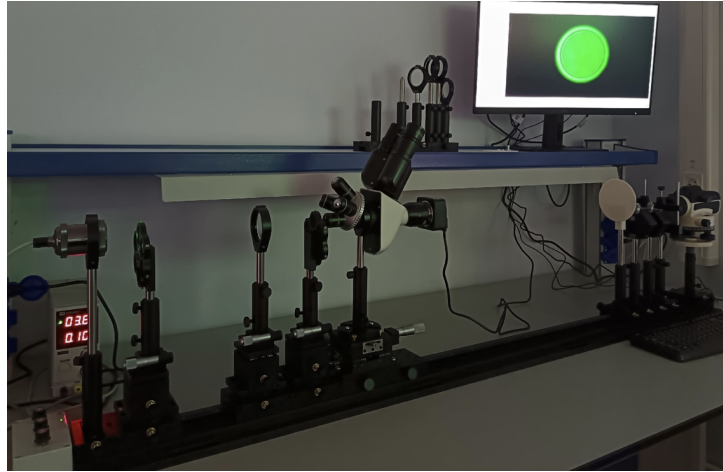
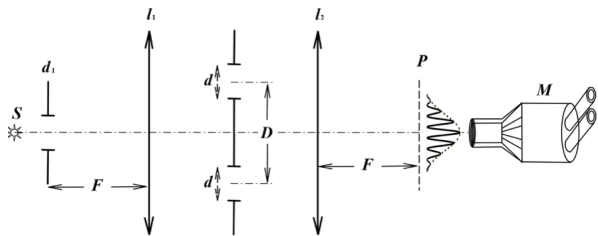
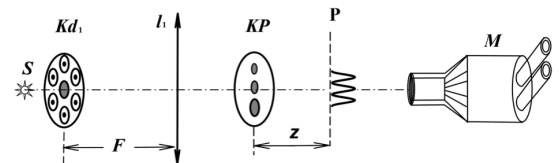


Рис. 1: Общий вид экспериментальной установки на оптической скамье.

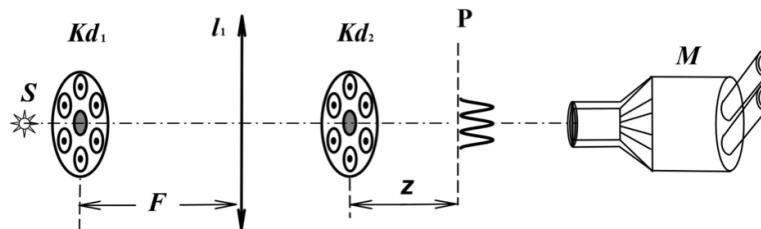
Для различных режимов дифракции используются следующие схемы.



(а) Дифракция Фраунгофера на двух щелях



(б) Дифракция Френеля на круглых препятствиях



(в) Дифракция Френеля на круглых отверстиях

Рис. 2: Оптические схемы, использованные в работе.

4 Ход работы

4.1 Юстировка установки и калибровка микроскопа

Перед проведением измерений была выполнена настройка оптической схемы и калибровка системы регистрации.

Сначала источник света был установлен в начале оптической скамьи и зафиксирован. Для определения положения оптической оси использовалась кассета с круглыми диафрагмами, установленная на трёхкоординатном рейтере. Высота источника подбиралась таким образом, чтобы центр выходного отверстия совпадал с центром диафрагмы.

Далее вместо диафрагмы был установлен юстировочный экран. Его положение регулировалось так, чтобы перекрестие совпадало с центром светового пятна. Поворотом источника добивались того, чтобы при перемещении экрана вдоль оптической оси пятно оставалось в центре, что обеспечивало правильную юстировку системы.

После этого вблизи источника была установлена входная щель. Её положение подбиралось так, чтобы щель равномерно освещалась, а прошедший через неё свет попадал точно в центр юстировочного экрана при любом положении экрана вдоль скамьи. Это обеспечивало совпадение оптической оси с направлением распространения света.

Затем между щелью и экраном была установлена собирающая линза. Положение линзы подбиралось таким образом, чтобы свет после прохождения через неё фокусировался вблизи центра экрана при перемещении вдоль оптической оси. Это гарантировало правильное положение линзы относительно щели.

После юстировки линзы вместо экрана была установлена зрительная труба, настроенная на бесконечность. Перемещая линзу вдоль скамьи, добивались резкого изображения щели в трубе, что означало расположение щели в фокальной плоскости линзы.

На заключительном этапе вместо зрительной трубы был установлен микроскоп. Его положение настраивалось таким образом, чтобы световой пучок попадал в объектив и наблюдалось чёткое изображение.

4.2 Калибровка микроскопа

Для проведения количественных измерений была выполнена калибровка системы регистрации.

Между линзой и микроскопом был установлен калибровочный слайд со шкалой длиной 1 мм. Путём перемещения микроскопа вдоль оптической оси добивались резкого изображения шкалы.

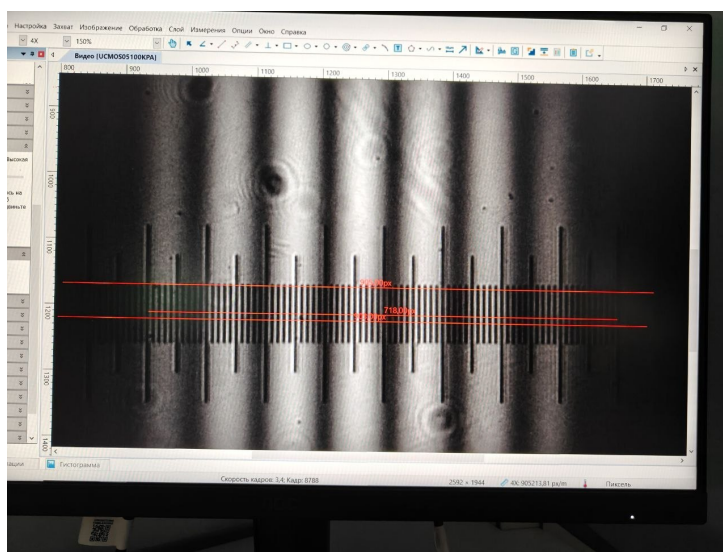


Рис. 3: Изображение калибровочного слайда в микроскопе (другого не нашел).

Далее с помощью программного обеспечения *TourView* выполнялось измерение длины шкалы в пикселях. Для этого выбирался инструмент измерения длины,

и отмечались крайние деления шкалы. Полученное значение соответствует длине 1 мм.

Таким образом, был определён коэффициент пересчёта пикселей в реальные единицы длины. В эксперименте длина калибровочной шкалы $l = 1$ мм соответствовала 907 ± 1 пикселям изображения. Следовательно, коэффициент пересчёта равен

$$k = \frac{1 \text{ мм}}{907 \text{ px}} \approx 1.10 \cdot 10^{-3} \pm 0.05 \cdot 10^{-3} \text{ мм/px.} \quad (10)$$

Все дальнейшие измерения координат элементов дифракционной картины проводились в пикселях с последующим пересчётом в реальные единицы с использованием данного коэффициента.

4.3 Дифракция Фраунгофера на двух щелях

На данном этапе работы исследовалась дифракционная картина, возникающая при прохождении света через двойную щель. Наблюдаемое распределение интенсивности представляет собой результат наложения дифракции на отдельных щелях и интерференции волн, прошедших через разные щели.

В фокальной плоскости линзы наблюдается система узких интерференционных полос, заключённых внутри широкого дифракционного максимума. Центральная полоса является наиболее яркой, а интенсивность последующих максимумов уменьшается по мере удаления от центра.

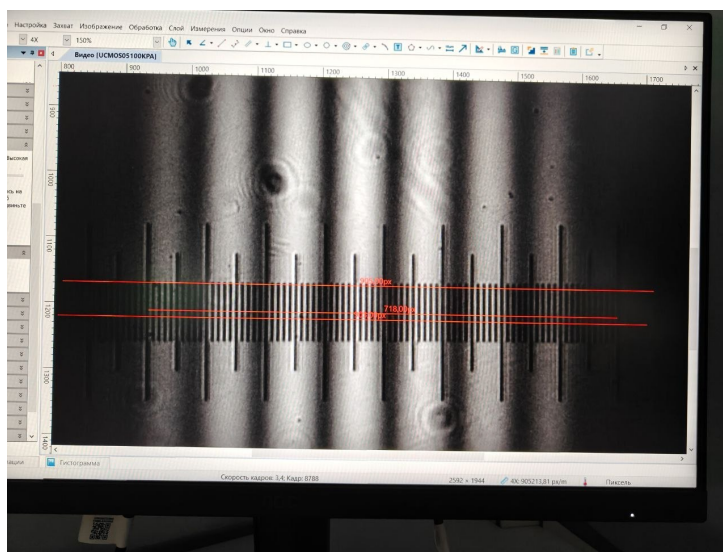


Рис. 4: Дифракционная картина для двойной щели.

После установки двойной щели её положение было отцентрировано таким образом, чтобы освещение обеих щелей было равномерным. Далее подбирались параметры входной щели и яркость источника для получения максимальной контрастности интерференционной картины.

Результаты измерений

Экспериментальные данные приведены в табл. 1.

Таблица 1: Результаты измерений для двойной щели.

Величина	Значение	Погрешность
Число полос N	6	± 1
$5\delta x$	498 px	± 5 px
Ширина входной щели d_1	2.22 дел.	± 0.05 дел.
Расстояние между щелями D	925 px	± 10 px
Ширина щели d	233 px	± 5 px

Обработка результатов

Расстояние между соседними интерференционными минимумами:

$$\delta x = (99.6 \pm 1.0) \text{ px.} \quad (11)$$

С учётом коэффициента пересчёта (см. (10)) получаем:

$$\delta x = (0.110 \pm 0.002) \text{ мм.} \quad (12)$$

Аналогично для геометрических параметров щели:

$$D = (1.02 \pm 0.01) \text{ мм,} \quad (13)$$

$$d = (0.257 \pm 0.006) \text{ мм.} \quad (14)$$

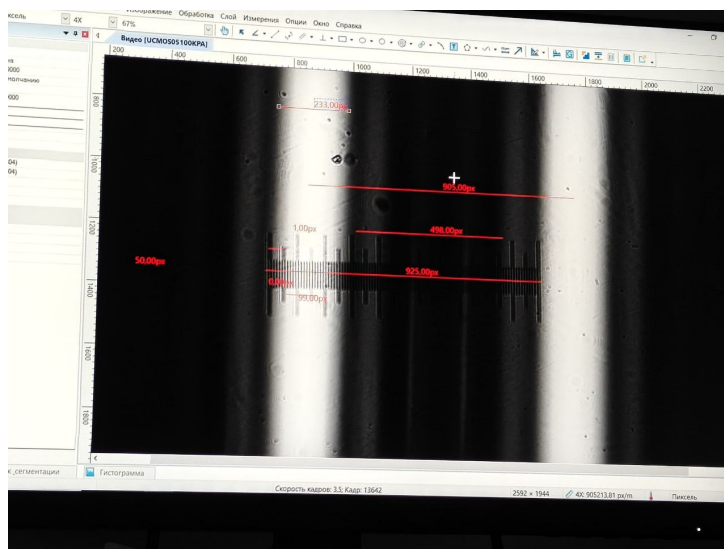


Рис. 5: Пример измерения расстояния между полосами в программе TourView.

Теоретическое число тёмных интерференционных полос в пределах главного максимума определяется выражением

$$N_{\text{теор}} = \frac{2D}{d}. \quad (15)$$

Подставляя полученные значения, получаем

$$N_{\text{теор}} \approx 8.$$

Экспериментально наблюдалось

$$N_{\text{эксп}} = 6.$$

Расхождение результатов связано с тем, что крайние полосы имеют малую интенсивность и плохо различимы, а также с ограниченной когерентностью источника света и погрешностями определения размеров щелей.

Также наблюдалось, что при увеличении ширины входной щели контраст интерференционной картины уменьшается, что связано с уменьшением пространственной когерентности источника.

Таким образом, полученные результаты качественно согласуются с теорией дифракции Фраунгофера на двух щелях.

4.4 Дифракция Френеля на круглых препятствиях

На данном этапе работы исследовалась дифракция Френеля на круглых препятствиях. Для этого была собрана оптическая схема, в которой круглые отверстия использовались как вторичный источник света, а непосредственно дифракция наблюдалась на круглом непрозрачном препятствии.

На оптической скамье последовательно устанавливались и юстировались следующие элементы: источник света, кассета с круглыми отверстиями, собирающая линза и пластинка с круглыми препятствиями. Линза располагалась так, чтобы отверстия находились в её фокальной плоскости, что обеспечивало формирование плоской волны. Пластинка с препятствиями устанавливалась как можно ближе к линзе. Регистрация изображения осуществлялась с помощью микроскопа.

После настройки установки в поле зрения микроскопа помещалось одно из круглых препятствий. Перемещая микроскоп вдоль оптической оси, добивались резкого изображения препятствия. Яркость источника подбиралась таким образом, чтобы изображение не было засвечено и хорошо различались дифракционные эффекты.

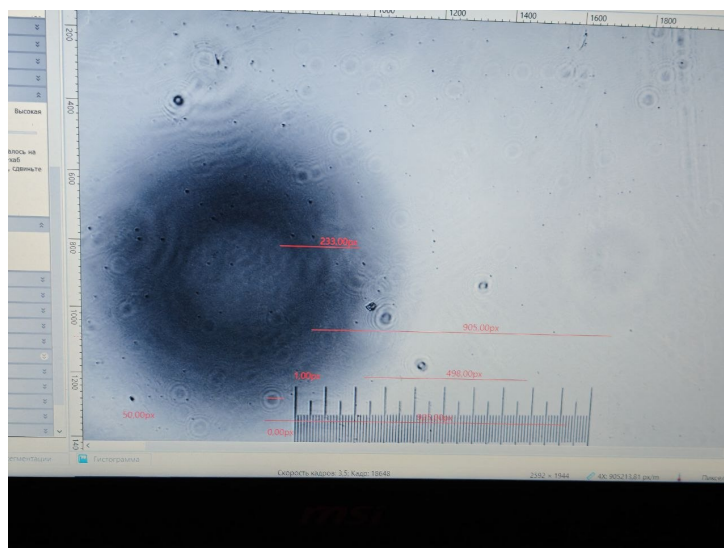


Рис. 6: Дифракционная картина на круглом препятствии.

При удалении микроскопа от плоскости препятствия наблюдалось характерное явление: в центре геометрической тени возникало светлое пятно. Это пятно (пят-

но Пуассона) является следствием интерференции волн, огибающих препятствие, и подтверждает волновую природу света.

Наблюдаемая картина качественно согласуется с принципом Бабиня и теорией зон Френеля: несмотря на наличие препятствия, в центре формируется максимум интенсивности.

4.5 Дифракция Френеля на круглых отверстиях

На данном этапе работы исследовалась дифракция Френеля на круглых отверстиях. Для этого была собрана оптическая схема, в которой первая кассета с отверстиями использовалась как вторичный источник света, а вторая кассета — как объект дифракции.

На оптической скамье последовательно устанавливались источник света, кассета с отверстиями Kd_1 , собирающая линза L_1 , вторая кассета с отверстиями Kd_2 и микроскоп. Линза располагалась таким образом, чтобы отверстия Kd_1 находились в её фокальной плоскости, что обеспечивало формирование плоской волны. Кассета Kd_2 устанавливалась на минимальном расстоянии от линзы.

После настройки установки микроскопом находили резкое изображение отверстия. Затем, перемещая микроскоп вдоль оптической оси, наблюдали изменение дифракционной картины.

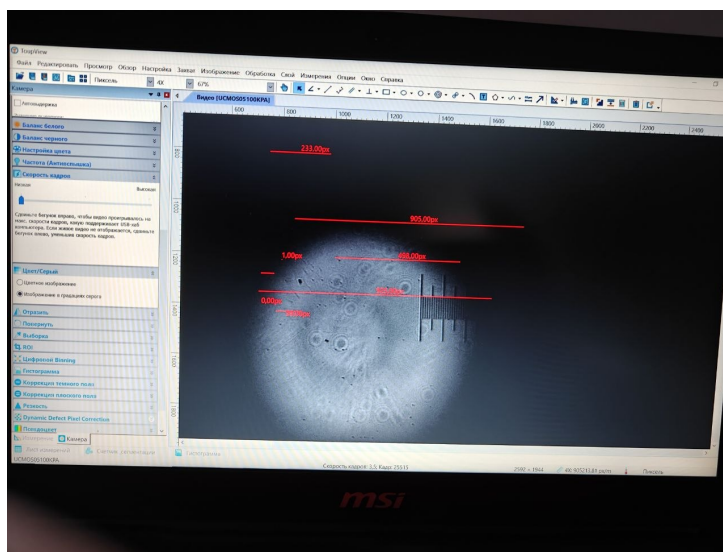


Рис. 7: Дифракционная картина на круглом отверстии.

При небольшом удалении от плоскости отверстия на фоне его геометрического изображения появлялись узкие тёмные концентрические кольца, наиболее выраженные вблизи краёв отверстия. По мере увеличения расстояния до плоскости наблюдения число видимых колец уменьшалось, что соответствует переходу между различными режимами дифракции Френеля.

Также было исследовано влияние размера вторичного источника света. При изменении диаметра отверстий в кассете Kd_1 наблюдалось изменение контрастности дифракционной картины: при увеличении размера источника контраст уменьшался, что связано с ухудшением пространственной когерентности излучения.

В данном пункте проводились только качественные наблюдения без проведения количественных измерений. Полученные результаты согласуются с теорией ди-

фракции Френеля и подтверждают зависимость характера дифракционной картины от геометрических параметров системы и условий когерентности.

5 Заключение

В работе исследованы дифракционные явления в . Экспериментально изучена дифракция Фраунгофера на двух щелях, а также дифракция Френеля на круглых отверстиях и препятствиях.

Для двойной щели измерены параметры интерференционной картины и оценены геометрические характеристики системы. Полученные значения по порядку величины согласуются с теоретическими соотношениями, а наблюдаемое число полос соответствует ожидаемому с учётом экспериментальных ограничений.

В ходе качественных наблюдений дифракции Френеля подтверждено существование зон Френеля и наблюдалось пятно Пуассона, что является прямым проявлением волновой природы света. Также установлено влияние размера источника на контраст интерференционной картины, связанное с пространственной когерентностью излучения.

Таким образом, результаты работы согласуются с теоретическими представлениями о дифракции света и подтверждают применимость интерференционного подхода к описанию волновых явлений.

Список литературы

- [1] Судаков О. А., Кириллов В. П. и др. *Лабораторный практикум по общей физике. Том 2. Оптика.* — М.: МФТИ, 2014.
- [2] *Лабораторная работа 4.3.1 “Изучение дифракции света”.* — МФТИ. [Открыть PDF](<https://mipt.ru/upload/>